MEMORIA DESCRIPTIVA

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
I.E. COPRODELI SANTA CRUZ

PROYECTO	Ampliación vertical de pabellones y mejoramiento del campo de fútbol
INSTITUCIÓN	I.E. Coprodeli Santa Cruz
UBICACIÓN	Urbanización Santa Cruz de Asia, Mz. O, Sublote A, Asia, Cañete, Lima
COMPONENTES	Pabellones, tribuna, cobertura, veredas y áreas de juego

ÍNDICE

1. Objetivo y alcance 3

2. Datos generales 3

2.1 Ubicación 3

2.2 Cuadro de áreas 4

3. Descripción general de la intervención 4

4. Ampliación de pabellones 5

4.1 Pabellón 1 5

4.2 Pabellón 2 5

4.2.1 Segundo piso 5

4.2.2 Tercer piso 6

5. Campo de fútbol y tribuna 6

6. Áreas exteriores y paisajismo 7

7. Circulaciones y accesibilidad 7

8. Criterios arquitectónicos e instalaciones 8

8.1 Ambientes educativos 8

8.2 Seguridad y evacuación 8

8.3 Instalaciones 8

9. Especificaciones de acabados 8

10. Normatividad aplicable 8

11. Consideraciones finales 9

Anexo 1 Equipamiento de mobiliario 9

Anexo 2 Presupuesto de obra 11

1. Objetivo y alcance

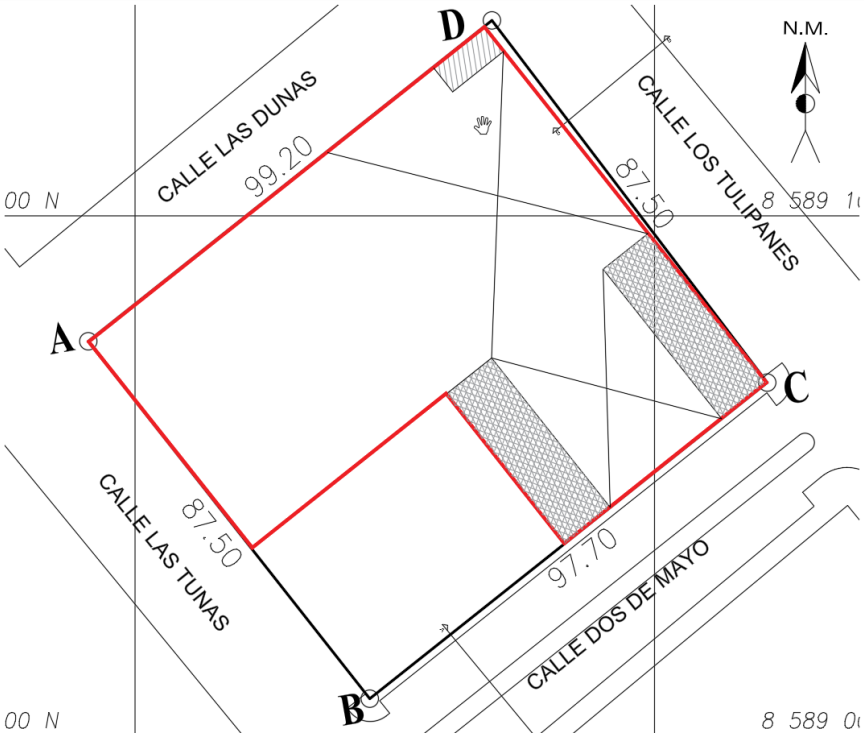
El objetivo de la intervención es ampliar el Pabellón 1 mediante la ejecución de un tercer piso y ampliar el Pabellón 2 mediante la ejecución de un segundo y un tercer piso. Asimismo, la intervención comprende la ejecución y acondicionamiento del campo de fútbol y de su tribuna.

2. Datos generales

Dato	Descripción
Proyecto	Ampliación del Pabellón 1 a un tercer piso, del Pabellón 2 a un segundo y tercer piso, y ejecución del campo de fútbol y la tribuna
Institución educativa	I.E. Coprodeli Santa Cruz
Dirección	Urbanización Santa Cruz de Asia, Mz. O, Sublote A
Distrito	Asia
Provincia	Cañete
Departamento	**Lima**

2.1 Ubicación

La institución educativa se ubica en la Urbanización Santa Cruz de Asia, manzana O, sublote A, distrito de Asia, provincia de Cañete y departamento de Lima. El plano identifica el predio entre las calles Las Dunas, Los Tulipanes, Las Tunas y Dos de Mayo.



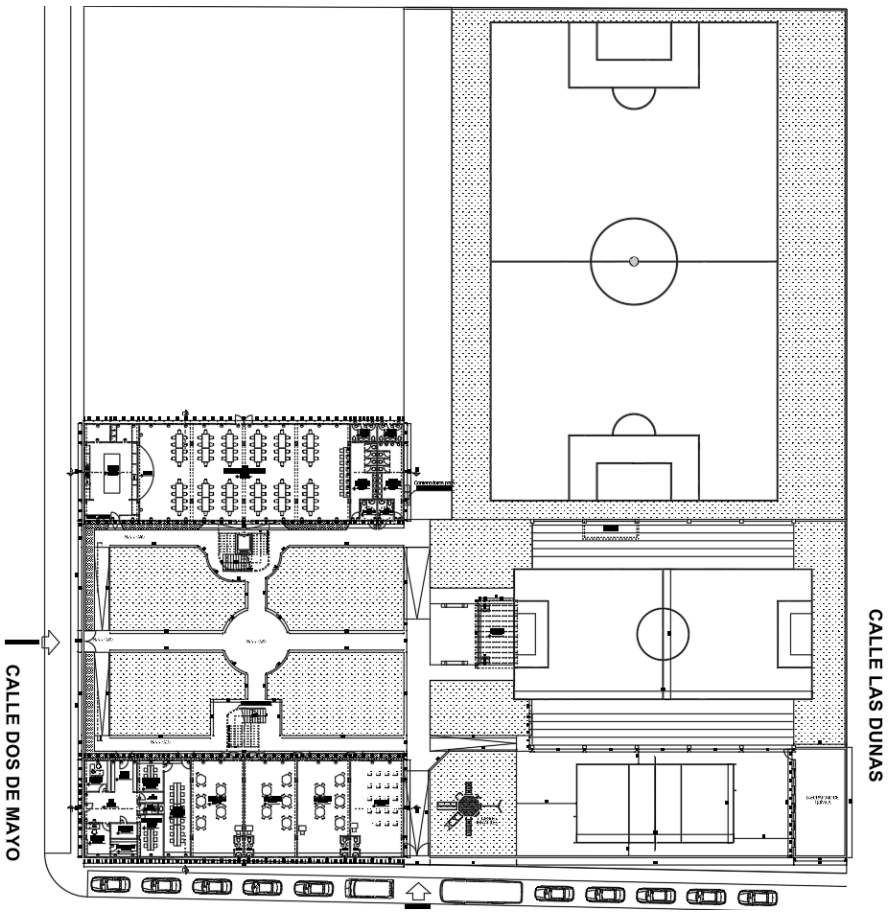
Plano de ubicación de la I.E. Coprodeli Santa Cruz

2.2 Cuadro de áreas

Componente	Intervención	Área
Pabellón 1	Tercer piso	516.43 m²
Pabellón 2	Segundo y tercer piso	948.62 m²
Tribuna	Campo de fútbol	170.41 m²
Cobertura metálica	Área deportiva cubierta	895.89 m²
Veredas perimetrales y adoquines	Circulaciones exteriores	323.24 m²
Área de juegos	Grass natural	821.66 m²
Campo de fútbol	**Grass sintético**	**1,815.00 m²**

3. Descripción general de la intervención

La intervención amplía el Pabellón 1 hasta un tercer piso y el Pabellón 2 mediante la incorporación de un segundo y un tercer piso. La propuesta articula los nuevos niveles con los núcleos de circulación existentes y complementa la infraestructura educativa con el campo de fútbol y su tribuna.



Planta general del colegio y componentes de intervención

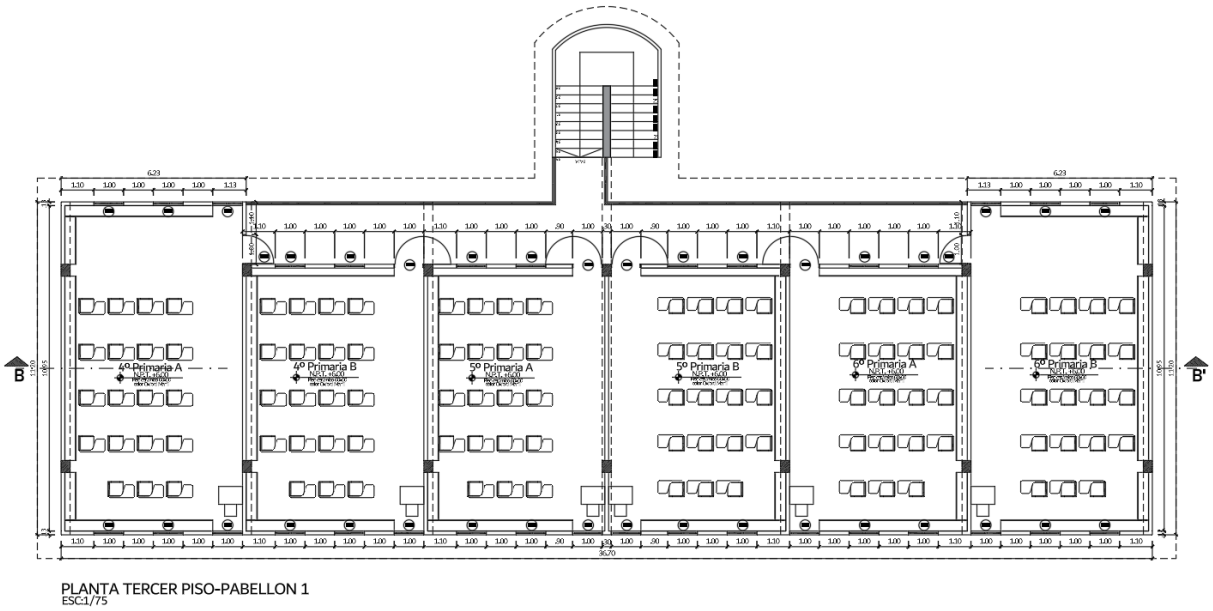
4. Ampliación de pabellones

La ampliación vertical mantiene la modulación longitudinal de los pabellones y concentra los nuevos ambientes en aulas, laboratorios, pasillos y accesos verticales.

4.1 Pabellón 1

El pabellón 1 comprende una ampliación de 516.43 m². El plano entregado corresponde al tercer piso y muestra seis aulas de uso pedagógico, dispuestas en una crujía longitudinal y vinculadas por un pasillo frontal continuo.

El acceso vertical se ubica aproximadamente en el eje central. La llegada de la escalera distribuye los recorridos hacia ambos extremos del pabellón, favoreciendo una lectura directa de la circulación y el acceso independiente a cada aula.



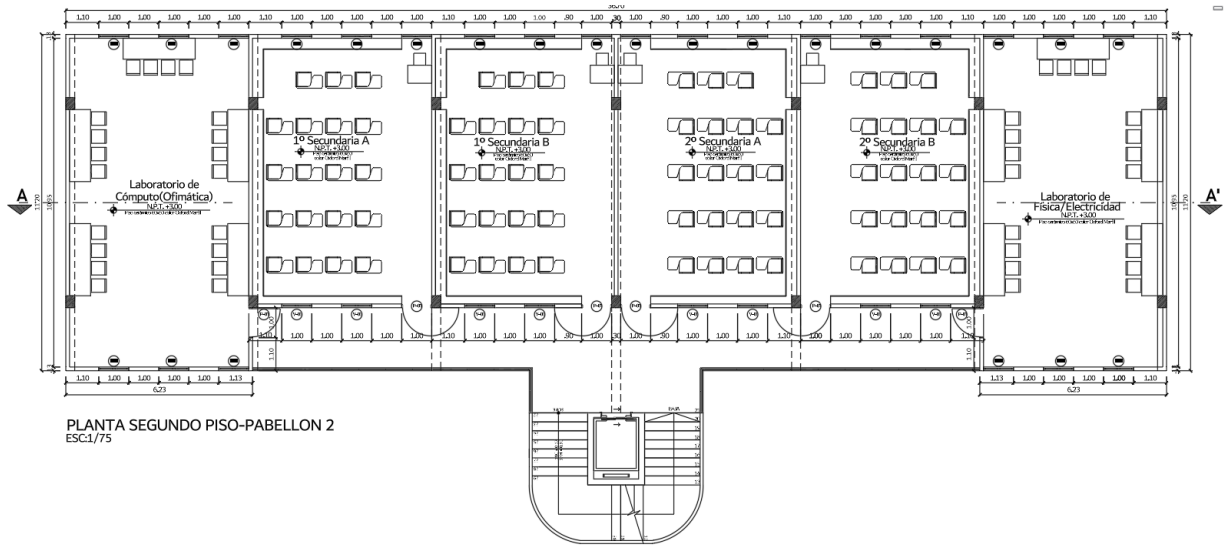
Distribución del tercer piso del pabellón 1

4.2 Pabellón 2

El pabellón 2 comprende una ampliación total de 948.62 m², distribuida en los niveles segundo y tercero representados en los planos. Ambos pisos se conectan mediante el núcleo central de escalera y ascensor, y cuentan con un pasillo longitudinal que atiende los ambientes.

4.2.1 Segundo piso

El segundo piso incorpora cuatro aulas de secundaria ubicadas en el tramo central. En los extremos se disponen un laboratorio de cómputo u ofimática y un laboratorio de educación para el trabajo. La organización concentra los ambientes especializados en los extremos y mantiene acceso directo desde la circulación común.

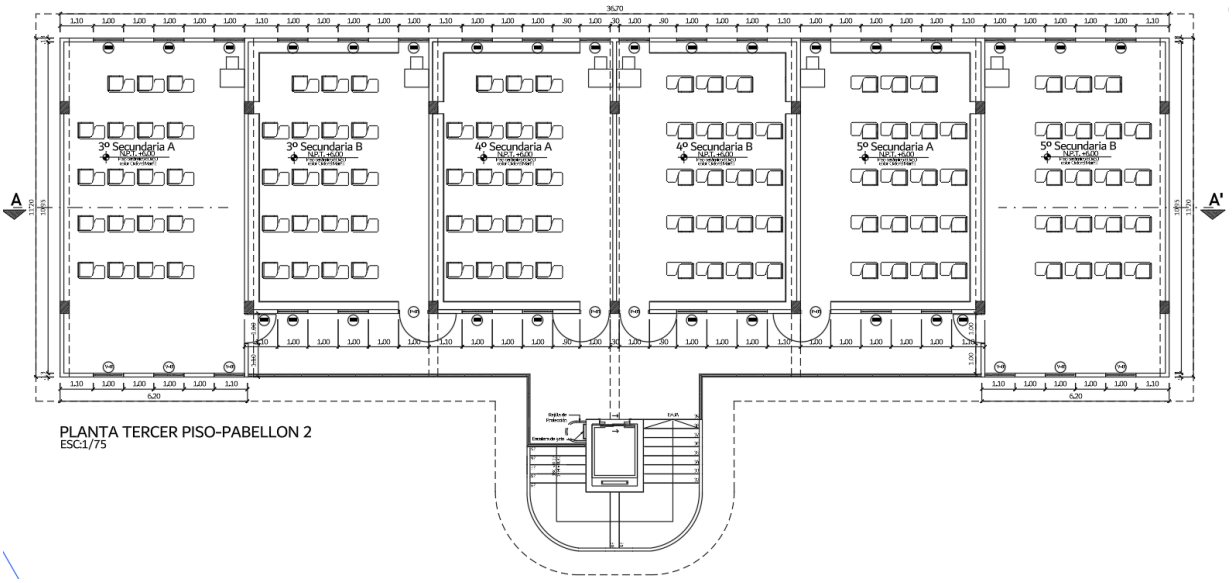


Distribución del segundo piso del pabellón 2

4.2.2 Tercer piso

El tercer piso incorpora seis aulas de secundaria alineadas a lo largo del pabellón. La llegada del núcleo vertical se encuentra en el sector central y permite distribuir el flujo hacia ambos lados mediante el pasillo común.

La ubicación de puertas y mobiliario deberá conservar recorridos libres, visibilidad adecuada y condiciones compatibles con la evacuación. Los vanos exteriores permitirán iluminación y ventilación natural de los ambientes.



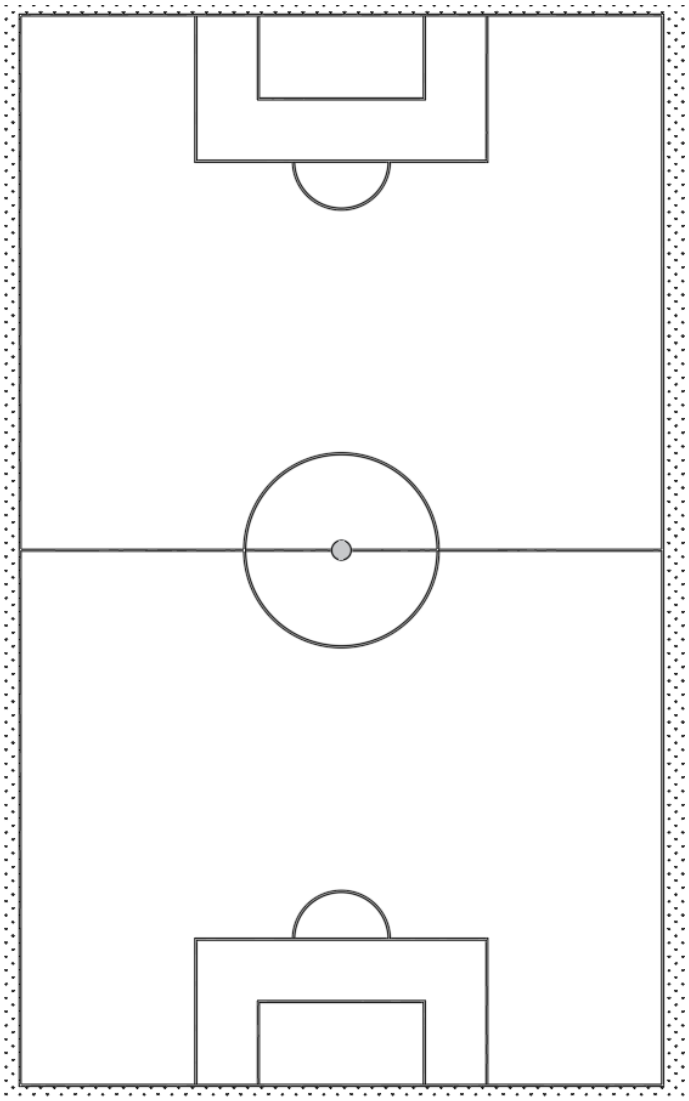
Distribución del tercer piso del pabellón 2

5. Campo de fútbol y tribuna

El campo de fútbol contará con una superficie de grass sintético de 1,815.00 m². Su trazado considera las líneas reglamentarias del área de juego y una franja perimetral que deberá mantenerse libre de obstáculos, con drenaje apropiado y encuentros seguros con las circulaciones adyacentes.

La tribuna tiene un área de 170.41 m² y se destina a la permanencia de espectadores.

La cobertura metálica comprende 895.89 m². Se resolverá con estructura protegida contra la corrosión, elementos de arriostre, evacuación de aguas pluviales y altura libre compatible con la práctica deportiva.



Planta del campo de fútbol proyectado

6. Áreas exteriores y paisajismo

Las veredas perimetrales y superficies de adoquines comprenden 323.24 m². Estos recorridos vincularán los pabellones, los espacios deportivos y las salidas del colegio, con superficies continuas, antideslizantes y pendientes compatibles con la accesibilidad universal.

El área de juegos con grass natural comprende 821.66 m². Se conservará como superficie recreativa y paisajística, con drenaje, mantenimiento y delimitación respecto de las circulaciones duras.

7. Circulaciones y accesibilidad

Los pasillos, escaleras, ascensor, veredas y accesos deberán mantener anchos libres acordes con el aforo. Las puertas no reducirán la sección útil de las rutas de evacuación y los desniveles se resolverán mediante rampas o medios accesibles conforme a la Norma A.120.

La continuidad de la ruta accesible debe abarcar los pisos ampliados y los componentes deportivos, incluida una zona accesible para espectadores en la tribuna. La señalización, iluminación de emergencia y puntos de reunión se coordinarán con el plan de seguridad del colegio.

8. Criterios arquitectónicos e instalaciones

8.1 Ambientes educativos

Las aulas y laboratorios mantendrán iluminación y ventilación, control solar, condiciones acústicas y visibilidad hacia la pizarra. La distribución del mobiliario conservará pasillos interiores y rutas despejadas hacia las salidas.

8.2 Seguridad y evacuación

El expediente técnico verificará el aforo acumulado por piso, la cantidad y separación de salidas, la resistencia al fuego de los elementos, la señalización y los equipos de protección. La evacuación de las tribunas se analizará considerando su máxima ocupación.

8.3 Instalaciones

Los nuevos ambientes incluirán alumbrado, tomacorrientes, datos, puesta a tierra y alumbrado de emergencia. Se verificará la capacidad de los tableros y alimentadores existentes. La cobertura y las superficies exteriores incorporarán drenaje pluvial, canaletas y bajantes sin descargar sobre las rutas peatonales.

9. Especificaciones de acabados

Los acabados se seleccionarán por durabilidad, seguridad, facilidad de mantenimiento y compatibilidad con la infraestructura existente.

Elemento	Piso o superficie	Muros	Cielorraso o cobertura	Complementos
Aulas y laboratorios	Cerámico de alto tránsito y antideslizante	Tarrajeo y pintura lavable	Losa tarrajeada y pintada	Carpintería de aluminio y vidrio de seguridad
Pasillos y escaleras	Acabado antideslizante con señalización de borde	Pintura lavable	Acabado compatible con la estructura	Barandas y pasamanos metálicos
Tribuna	Concreto con acabado antideslizante	Pintura para exteriores	Según diseño de cobertura	Barandas y señalización
Campo de fútbol	Grass sintético sobre base drenante	No aplica	Cobertura metálica con protección anticorrosiva	Malla, equipamiento y drenaje
Veredas y adoquines	Pavimento antideslizante	No aplica	No aplica	Sardineles y rampas
Área de juegos	**Grass natural**	**No aplica**	**No aplica**	**Paisajismo y drenaje**

10. Normatividad aplicable

El expediente técnico deberá aplicar las versiones vigentes de las normas que correspondan, entre ellas:

- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.010 Condiciones Generales de Diseño.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040 Educación.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.100 Recreación y Deportes.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.130 Requisitos de Seguridad.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, normas E.020 Cargas, E.030 Diseño Sismorresistente, E.050 Suelos y Cimentaciones, E.060 Concreto Armado y E.090 Estructuras Metálicas.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, normas IS.010 Instalaciones Sanitarias y EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores.
- Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, en su versión vigente.

11. Consideraciones finales

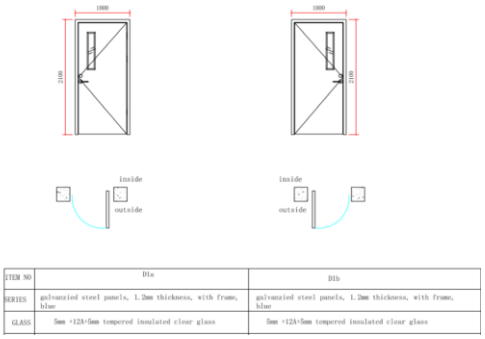
La intervención amplía el Pabellón 1 mediante un tercer piso y el Pabellón 2 mediante un segundo y un tercer piso, con un área acumulada de 1,465.05 m². Además, incorpora el campo de fútbol y la tribuna, junto con las obras complementarias previstas en los planos y el cuadro de áreas.

ANEXO 1 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO

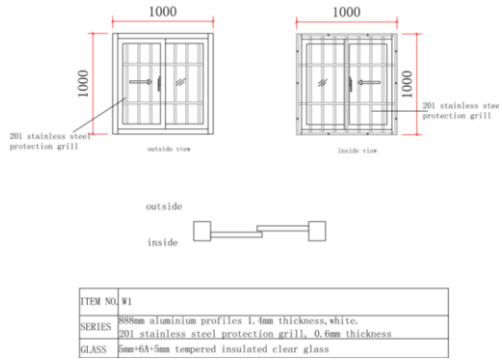
Especificaciones referenciales de mobiliario y equipamiento complementario para las aulas y laboratorios proyectados.

Puertas y ventanas

Las puertas tendrán dimensiones compatibles con la evacuación, resistencia al uso intensivo y visor de vidrio de seguridad cuando corresponda. Las ventanas serán de aluminio con vidrio de seguridad y hojas que permitan ventilación regulable.



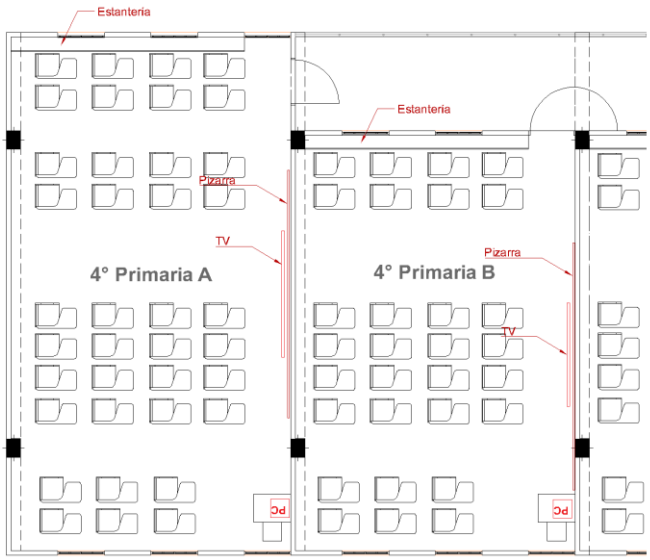
Puerta referencial de aula



Ventana exterior referencial

Mobiliario escolar

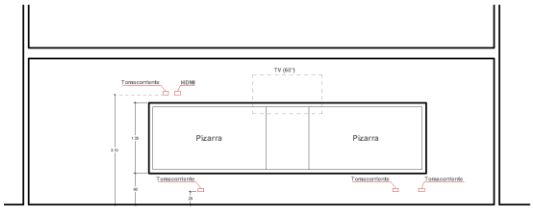
Las aulas contarán con carpetas o mesas modulares, sillas, pupitre para el docente, estanterías, paneles pedagógicos, pizarra y equipo multimedia. La cantidad de puestos se ajustará al aforo aprobado.



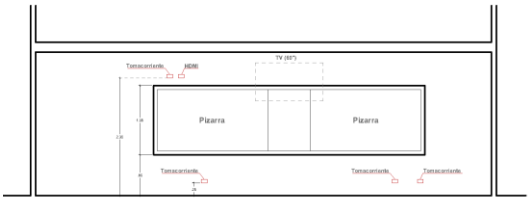
Distribución referencial de mobiliario en aula

Pizarra y paneles pedagógicos

La pizarra se instalará en una posición visible desde todos los puestos. Los paneles y estanterías se fijarán de manera segura y no invadirán las rutas interiores.



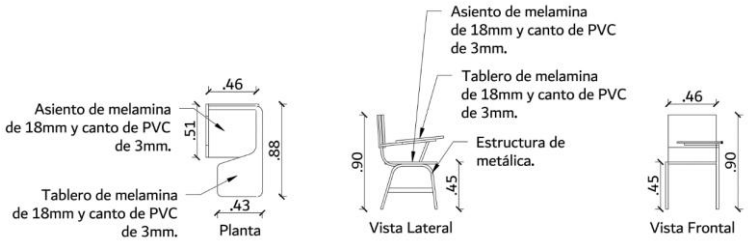
Configuración referencial 1



Configuración referencial 2

Carpetas y pupitre docente

El mobiliario será estable, ergonómico, resistente y de fácil limpieza. Los elementos altos se fijarán para evitar vuelcos y los bordes expuestos serán redondeados.



Carpeta unipersonal detalle referencial

Equipamiento eléctrico y multimedia

Cada aula y laboratorio dispondrá de puntos eléctricos, datos y conexión audiovisual coordinados con la pizarra y la pantalla. Los tomacorrientes contarán con puesta a tierra y protección, y se ubicarán sin generar cables sobre las circulaciones.

ANEXO 2 PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO: **CONSTRUCCION DE I.E. COPRODELI** **SANTA CRUZ**

LUGAR: Urb. Santa Cruz de Asia - Lima

Item	Descripción			Parcial (S/.)
01	ACTIVIDADES INICIALES	(Guardianía, almacén, cerco de obra, etc)		77,886.80
02	CERCO PERIMETRICO	Cerco con ladrillos de concreto, L=109.39m * 2.80 m de alto		88,594.99
02	REDES GENERALES	Instalaciones de tuberias		20,499.75
02	EDIFICIOS			2,012,535.27
	PABELLON 1 AULAS - 3 PISOS	Área techada = 516.43 m2		**684,798.93**
	Construcción de tercer piso	(Estructuras, albañilería, acabados, IISS e IIEE)		684,798.93
	PABELLON 2 AULAS - 3 PISOS	Área techada = 948.62 m2		**1,327,736.35**
	Construcción de 2do y 3er piso	(Estructuras, albañilería, acabados, IISS e IIEE)		1,327,736.35
06	AREA DEPORTIVA			344,352.62
	Tribuna Deportiva	Long. 30m / Area = 170.41m2		83,193.26
	Cobertura Metálica	Area = 895.89 m2		261,159.36
	CAMPO DE FUTBOL			221,147.12
07	**Veredas Perimetrales**			**30,576.72**
	Veredas de Adoquines	Area : 323.24 m2		30,576.72
8	**Areas de Juegos**			**190,570.41**
	Grass Natural	Area = 821.66 m2		33,976.66
	Grass Sintético (Futbol)	Area 1,815 m2		156,593.75
03	EQUIPAMIENTO			274,880.00
	AULAS	16 aulas		166,080.00
	LABORATORIOS	2 laboratorio		108,800.00
	COSTO DIRECTO			3,039,897
	Gastos Generales		10%	303,989.66
	Gastos Generales		8%	243,191.72
	SUB TOTAL			3,587,078
	IGV		18%	645,674
	COSTO TOTAL			**4,232,752**

Edificacion	
CD	2,765,016.55
GG + UU	497,702.98
ST	3,262,719.53
IGV	587,289.52
TOTAL S/	3,850,009.05
Total $	1,132,355.60

Equipamiento	
CD	274,880.00
GG + UU	49,478.40
ST	324,358.40
IGV	58,384.51
TOTAL S/	382,742.91
Total $	112,571.44